

泛函分析期末复习题

1. 设 X, Y 是 B 空间, T 是闭线性算子, $D(T) \subset X$, $R(T) \subset Y$, $N(T) \triangleq \{x \in X | Tx = 0\}$.

(1) 求证: $N(T)$ 是 X 的闭线性子空间。

(2) 求证: $N(T) = \{0\}$, $R(T)$ 在 Y 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$ 使得

$$\|x\| \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T))$$

(3) 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in X$ 到集合 $N(T)$ 的距离, 求证: $R(T)$ 在 Y 中闭的充要条件是 $\exists \alpha > 0$ 使得

$$d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T))$$

2. 设 $y \in L^2[0, 1]$ 。证明:

(1) 有且仅有一个解 $x \in L^2[0, 1]$ 满足方程

$$x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

(2) 存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x\|_{L^2[0,1]} \leq C \|y\|_{L^2[0,1]}$ ($\forall y \in X$)。

1. 定义算子定义算子 $T: L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ 如下:

$$(Tx)(t) = x(t) + \int_0^t e^{ts} x(s) ds$$

可以将方程写为算子形式: $Tx = y$ 。其中积分部分是一个 Volterra 积分算子, 记为 K , 即 $Tx = (I + K)x$ 。

2. 说明算子 T 的有界性核函数 $k(t, s) = e^{ts}$ 在闭区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上是连续的, 因此是有界的 (设最大值为 $M = e$)。根据 Hilbert-Schmidt 算子理论或直接放缩, 算子 K 是 $L^2[0, 1]$ 上的有界线性算子。恒等算子 I 也是有界的, 因此 $T = I + K$ 是一个从 $L^2[0, 1]$ 到 $L^2[0, 1]$ 的有界线性算子。

3. 利用第 (1) 问的结论第 (1) 问已经证明了: 对于任意 $y \in L^2[0, 1]$, 方程有且仅有一个解 $x \in L^2[0, 1]$ 。用算子语言描述, 这意味着算子 T 是一一映射 (单射且满射, 即双射)。

4. 应用巴拿赫逆算子定理根据泛函分析中的巴拿赫逆算子定理 (Banach Inverse Mapping

Theorem): 如果 T 是巴拿赫空间之间的有界线性算子, 且 T 是双射, 那么其逆算子 T^{-1} 也是有界线性算子。由于 $L^2[0, 1]$ 是巴拿赫空间 (事实上是希尔伯特空间), 且 T 满足上述条件, 因此 T^{-1} 是有界的。5. 结论因为 T^{-1} 有界, 所以存在常数 $C = \|T^{-1}\| < \infty$, 使得:

$$\|x\|_{L^2} = \|T^{-1}y\|_{L^2} \leq \|T^{-1}\| \cdot \|y\|_{L^2} = C\|y\|_{L^2}$$

证毕。

3. (1) 设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间, 若 $W \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 满足 $\forall x \in X$ 都有 $\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$, 则存在 $M > 0$ 使得 $\|A\| \leq M$ ($\forall A \in W$) .
- (2) 设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间, $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ 当且仅当以下两个条件满足:
 - (1) $\{T_n\}$ 一致有界
 - (2) $\exists X$ 中的稠密子集 G 使得 $\forall x \in G, \{T_n x\}$ 都收敛到 Tx .
- (3) 设 X 是 B^* 空间, $x_n, x \in X$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 的充要条件是
 - (1) $\{x_n\}$ 有界.
 - (2) 设 G 是 X^* 的一个稠密子集, $\forall f \in G$ 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$.
4. 设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(X)$ 自伴, 则 (1) $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ (2) $\sigma_r(A) = \emptyset$.
5. 设 M 是 B^* 空间 X 中的闭凸集, 求证 $\forall x \in X \setminus M$, 必 $\exists f_1 \in X^*$, 满足 $\|f_1\| = 1$, 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x)$$

其中 $d(x) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$.

6. 设 X, Y 是 B 空间, T 是 X 到 Y 的线性算子, 又设对 $\forall g \in Y^*$, $g(Tx)$ 是 X 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的。
7. 设 f 是 B^* 空间 X 上的非零线性泛函, 证明: f 无界当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 在 X 中稠。
8. 设 X 和 Y 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ ($n = 1, 2, \dots$), 对 $\forall x \in X, \{A_n x\}$ 在 Y 中收敛, 证明: 存在 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ 使 A_n 强收敛到 A 且 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.
9. 研究 ℓ^2 上的右平移算子

$$A: (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$$

的正则集和谱集。

10. 若 Y 自反, 则 $*$: $T \rightarrow T^*$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 到 $\mathcal{L}(Y^*, X^*)$ 的等距同构。

11. 设 X 是 Hilbert 空间, $T = T^*$

(1) 若存在 $x \neq 0$ 使得 $Tx = \lambda x$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$

(2) 若存在 T 的特征值元 $x, y \in X$ 使得 $Tx = \lambda x, Ty = \mu y$ 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $x \perp y$.

12. 若 X 自反, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 若对任意的 $x_n \xrightarrow{w} x$ 都有 $Tx_n \rightarrow Tx$, 则 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$ 。

13. 设 X 是自反空间, 则 X 中的有界列 $\{x_n\}$ 有弱收敛子列。

14. 设 X 是自反的 B 空间, M 是 X 中的非空闭凸集, 求证 $\exists x_0 \in M$ 使得 $\|x_0\| = \inf \{\|x\| \mid x \in M\}$

15. 设 X 是自反的 B 空间, M 是 X 中的有界闭凸集, $\forall f \in X^*$, 求证 f 在 M 上达到最大值和最小值。

16. 设 X 是 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(X)$ 称为酉算子, 若

$$(Ux, Uy) = (x, y), \forall x, y \in X, R(U) = X$$

若 U 是酉算子, 则 $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

17. 设 X 是复 Banach 空间, 且 $X \neq \{0\}$, 设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $\sigma(T) \neq \emptyset$.

18. 设 X^* 是 B^* 空间, $\{x_n\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 是 X 中的点列, 如果 $\forall f \in X^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证 $\{x_n\}$ 在 X 内有界。

19. 若 X 完备, $T \in \mathcal{X}, \mathcal{Y}$, 则当 T^* 是同构时, T 也是同构。